

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CS-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Pattern Recognition

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) All parts of each questions to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्न के सभी भाग एक ही स्थान पर लिखें।

iv) In case of any doubt or dispute the english version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define the law of total probability. 7

टोटल प्रोबेबिलिटी के नियम को परिभाषित कीजिए।

b) How the k-nearest neighbour method works? Explain with KNN estimation and KNN rule. 7

के-निकटतम सहवासी पद्धति कैसे कार्य करती है? के एन एन आकलन एवं के एन एन नियम के साथ व्याख्या कीजिए।

CS-503(B)-CBGS

PTO

[2]

2. a) What do you mean by fuzzy decision making? 7
फजी निर्णयन से आप क्या समझते हैं?
b) What are different components of a learning system? 7
लर्निंग सिस्टम के विभिन्न अवयव क्या हैं?
3. a) What is pattern classification? What are major paradigms of machine learning? 7
पैटर्न वर्गीकरण क्या है? मशीन लर्निंग की मुख्य रूपावली क्या है?
b) Discuss any unsupervised learning algorithm with an example. 7
किसी एक अंशुपरवाइज्ड लर्निंग कलन विधि को एक उदाहरण सहित समझाइए।
4. a) Write the difference between classification and clustering. 7
वर्गीकरण एवं क्लस्टरिंग के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए।
b) Explain chi-square test in detail. 7
ची-स्क्वायर परीक्षण का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
5. a) What is the probability of obtaining 9,10 and 11-points with 3 dice? 7
तीन पासो से नौ, दस एवं ग्यारह अंक प्राप्त करने की संभावना क्या है?
b) Explain maximum likelihood estimation with suitable example. 7
अधिकतम संभावित आकलन को उदाहरण सहित समझाइए।
6. a) Discuss Principle Component Analysis (PCA) algorithm for dimension reduction. 7
आयाम न्यूनीकरण के लिए मुख्य अवयव विश्लेषण कलन विधि पर चर्चा कीजिए।

[3]

- b) What do you mean by hierarchical clustering explain? 7
श्रेणीबद्ध क्लस्टरिंग से आप क्या समझते हैं?
7. a) Explain the concept of Gaussian mixture model. 7
गॉसियन मिश्रण मॉडल की संकल्पना का उल्लेख कीजिए।
- b) How do we evaluate the performance of a classifier? 7
वर्गीकारक के प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?
8. Write short note on any three. 14
- i) Perzen window
 - ii) Density estimation
 - iii) Learning
 - iv) Adaptation
 - v) Cluster validation
- किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
- i) पार्जन विन्डो
 - ii) घनत्व आकलन
 - iii) लर्निंग
 - iv) अनुकूलन
 - v) क्लस्टर प्रमाणिकता
